

[Вход](#) | [Регистрация](#)

 Поиск

Найти

Система контроля и направленного воздействия магнитных полей на состояние биологических объектов

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.11.13, доктор технических наук Плетнев, Сергей Владимирович

 Плетнев, Сергей Владимирович

 доктор технических наук

 2004



Диссертация 700p
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

доктор технических наук Плетнев, Сергей Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

- 1.1. Введение и краткая историческая справка
- 1.2. Биофизические и биохимические основы магнитотерапии
- 1.3. Механизмы физиологического и терапевтического действия
- 1.4. Показания к лечебному применению магнитных полей

1.5. Противопоказания

1.6. Магнитные поля биологического происхождения и их использование в медицине

1.7. Магнитно-резонансная томография

1.8. Магнитная стимуляция - помощь при лечении психических расстройств

1.9. Обзор применения магнитов в медицине

1.10. Виды и классификация магнитных полей

1.11. Современное состояние магнитотерапии

1.11.1. Основные достижения магнитотерапии

1.11.2. Перспективные направления развития магнитотерапии

1.11.3. Разработка новых технологий в магнитотерапии

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРОВОДЯЩИХ СРЕДАХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

2.1. Общий случай расчёта магнитного поля и вихревых токов в проводящих средах при изменении тока в соленоиде

2.2. Программные средства расчета величин магнитных и электрических полей и вихревых токов и картины пространственного распределения их векторных полей

2.3. Распределение магнитных полей и вихревых токов в проводящих средах

ГЛАВА 3. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ БИОИМПЕДАНСНОГО

МЕТОДА КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

3.1. Общие положения

3.2. Применение биоимпедансных методов в медицине

3.2.1. Биофизические основы измерения импеданса живых тканей

3.2.2. Технические особенности измерения биоимпеданса

3.3. Контроль воздействия низкочастотной импульсной магнитотерапии на живую ткань методом динамических многочастотных биоимпедансных измерений

3.3.1. Система мониторинга магнитотерапевтического воздействия прибора ГинеСпок биоимпедансным методом в субкилогерцовом диапазоне частот

3.3.2 Система мониторинга магнитотерапевтического воздействия прибора ГинеСпок биоимпедансным методом в субмегагерцовом диапазоне частот

3.3.3 Применение биоимпедансного метода для измерения медленных релаксационных процессов в живых тканях

ГЛАВА 4. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГОВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

- 4.1. Выбор типа магнитной стимуляции
- 4.2. Разработка генератора тока для питания индуктора
- 4.3. Исследование влияния материала сердечника на эффективность работы индуктора
- 4.4. Поиск оптимальной конструкции индуктора для магнитотерапии простатита
- 4.5. Обмеры магнитного поля вокруг индуктора ПроСПОК
- 4.6. Разработка индуктора для импульсной магнитотерапии в гинекологии
- 4.7. Разработка индуктора для проведения общей импульсной магнитотерапии
- 4.8. Разработка индуктора для неинвазивной гемوماгнитотерапии

ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ МЕТОДАМИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТОВ СЕРИИ «СПОК» В КЛИНИЧЕСКОЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ

- 5.1. Механизмы биологического действия магнитных полей
- 5.2. Клиническое применение аппаратов «СПОК»
- 5.3. Аутогемوماгнитотерапия в клинической практике
- 5.4. Повышение и восстановление физической активности и выносливости с помощью низкочастотных МП
- 5.5. Основные разработки, выполненные по результатам диссертационных исследований

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», 05.11.13 шифр ВАК

[Системы комплексной магнитотерапии общего воздействия с дискретно управляемой структурой магнитного поля](#)

2004 год, доктор технических наук Жулев, Владимир Иванович

[Методы разработки устройств магнитотерапии](#)

2003 год, кандидат технических наук Кузнецов, Денис Александрович

[Методы и технические средства биоадаптивного 3D-магнитотерапевтического воздействия](#)

2012 год, кандидат технических наук Харламова, Надежда Сергеевна

[Исследование и проектирование многоэлементных полеформирующих систем магнитотерапевтических аппаратов](#)

2004 год, кандидат технических наук Каплан, Михаил Борисович

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Система контроля и направленного воздействия магнитных полей на состояние биологических объектов»

С незапамятных времен (Гиппократ, Авиценна) в медицине использовались постоянные магниты, которые оказывали положительное лечебное действие при тех или иных недугах. Еще древние инки отметили, что эффект от магнитных камней намного выше, когда больной проходит около них, т.е. когда происходит изменение Магнитного поля, поэтому особый интерес представляют переменные, т.е. изменяющиеся во времени электромагнитные поля.

Чрезвычайно широкое распространение в различных областях науки, техники и особенно в биологии и медицине получили магнитные поля и магнитные методы контроля. Биологическая наука первой половины XX века уверенно описывала жизненные функции, вовсе не учитывая существования каких-либо магнитных полей. Более того, некоторые биологи считали нужным подчеркнуть, что даже сильное искусственное магнитное поле не оказывает никакого влияния на биологические объекты.

В последние годы России и за рубежом интенсивно развивается магнитотерапия, базирующаяся на лечебно-профилактическом применении магнитных полей различных параметров. Многочисленные экспериментальные исследования и клинические наблюдения указывают на высокую терапевтическую эффективность магнитных полей, хорошую их совместимость с другими лечебными средствами. Как физиологическое, так и лечебное действие магнитных полей многообразно и весьма существенно зависит от параметров и методик использования. Поэтому, несмотря на обилие публикаций, многие вопросы магнитотерапии остаются неясными, требующими обсуждения и исследования. Актуальной проблеме магнитотерапии делает и постоянное появление новых магнитотерапевтических аппаратов, методик и способов применения магнитных полей.

На протяжении длительного времени выпускалось достаточно много оборудования, основанного на действии переменных электромагнитных полей. Это были аппараты и приспособления сравнительно несложные по конструкции, при этом характеристики магнитного поля находились в диапазоне от 0 до 100 Гц с частотами: 6; 12,5; 25; 50; 100 Гц. К таким аппаратам относятся «Полюс-1», «Полюс-2», «Полюс 01», «Алимп» и др.

Необходимо также отметить, что величина магнитной индукции колебалась в диапазоне 1-50 мТл, при этом в основном использовались соленоиды с очень небольшой величиной магнитной индукции (1-5 мТл).

В последнее десятилетие широкое распространение получили импульсные магнитотерапевтические приборы. Во многих научных центрах проводятся исследования по изучению влияния магнитных полей на биологические системы. Одним из основных эффектов воздействия импульсного магнитного поля является генерация индукционных токов — магнитная стимуляция. Она имеет ряд важнейших преимуществ по сравнению с прямой электростимуляцией:

- 1) Отсутствуют электроды, которые вызывали неприятные ощущения и раздражение кожи;
- 2) Бесконтактность воздействия, что позволяет проводить процедуры через повязки, одежду и т.д.;
- 3) Замкнутость линий тока и их концентрация вблизи индуктора делают воздействие пространственно сосредоточенным и остронаправленным (локальное, адресное).

К электрическим токам, индуцируемым такими полями, чувствительна, в первую очередь, нервная система. Следует отметить, что самая высокая чувствительность к электрическому полю наблюдается в ампулах Лоренци-ни, расположенных на концах нервных волокон, ведущих в центральную нервную систему, но даже и без этих естественных «усилителей» концы нервных волокон наиболее чувствительны к электрическому полю, особенно в органах чувств. Так, эффект влияния импульсного магнитного поля на зрение (глаз) был обнаружен еще в XIX веке.

Воздействие на организм может быть как высоко-, так и низкоамплитудным.

Высокоамплитудная стимуляция — это индукция поля более 1 Тл и длительность импульса менее 1 мс (прибор «Сета»). Резкий импульс вызывает столь значительный сдвиг трансмембранного потенциала клетки, что одновременно множество нервных импульсов (спайков) начинают движение по нервным волокнам, подвергшимся стимуляции. При одновременном срабатывании многих нейронов эффект стимуляции очевиден: человек чувствует удар.

Низкочастотная стимуляция — это индукция поля менее 100 мТл (0,1 Тл) и длительность импульса более 1 мс. Влияние низкочастотной стимуляции (подпороговой) проявляется как долговременное изменение режима работы стимулируемого органа. При процедуре нервные волокна, ганглии, сплетения находятся под действием импульсных магнитных полей и индуцированных ими токов; сами по себе токи небольшие, чтобы генерировать нервные импульсы, но они вызывают усиление возбудимости нейронов, включенных в контролируемую нервную систему (принцип «потряхивания клетки»). Замыкание петель управления может происходить на уровне ганглиев спинного мозга или ещё выше.

Существуют приборы, имеющие магнитные поля с индукцией более 1 Тл, т.е. служащие для высокоамплитудной стимуляции (Сета, Неотонус). Это грубое, жесткое, ударное воздействие на ткань, орган; при этом идет стимуляция периферической нервной системы с дальнейшим резким сокращением мышц тех или иных органов (аборт, стимуляция продольных мышц мочевого пузыря при нарушении его уринофункции). Принцип работы приборов такого класса основан на очень коротком импульсе — 0,01 мс. При этом трудно ожидать терапевтический эффект.

Имеется целая группа приборов, основанных на так называемом «резонансном» принципе, являющемся одной из широко изучаемых теорий действия магнитных полей на живой организм. Большая работа проделана в этом направлении польской фирмой «Vita life», пропагандирующей аппарат MRS-2000. При этом очень небольшое магнитное поле правильной специальной формы, как утверждают авторы, вызывает положительные стимулирующие эффекты во всем организме, а именно об этом идет речь, так как человек лежит на специальном магнитном матрасе. Наши исследования, проводимые при помощи специального оборудования, показали разнообразие реакций на магнитные поля, а также характера магнитной чувствительности органов и тканей. Это явление мы сравниваем с группами крови, а видов магнитной чувствительности гораздо больше. При этом следует ответить, что магнитная чувствительность претерпевает циклические изменения, которые находятся под влиянием как естественных внешних полей, так и процессов, происходящих внутри организма. Но мы не обнаружили какой-либо реакции организма на воздействие магнитными полями с величиной индукции 40 цТл и менее, характерных для аппарата MRS-2000.

Используя собственный опыт и последние достижения в этой области, мы разработали оборудование для магнитотерапии. В его основу положено: бесконтактное, мягкое, локальное, адресное, максимально приближенное к естественному биологическому состоянию клетки, ткани, органа воздействие импульсным магнитным полем специальной формы. При этом для каждого органа имеется специальный индуктор, который позволяет достичь максимального эффекта, основанного на создании поля, характеристики которого наиболее достоверно соответствуют именно данному органу или ткани. Наши аппараты могут применяться как при комплексном лечении (традиционное и нетрадиционное), так и в некоторых случаях как монотерапия.

Аппараты «СПОК» просты и надежны в эксплуатации, они состоят из генератора импульсов, который питает индуктор импульсами тока с несущей частотой 10 Гц и внутриимпульсной частотой 40-160 Гц, что совпадает с характерным ритмом организма. Величина магнитного поля, воздействующая на орган,

составляет 10-50 мТл (от пика до пика), что индуцирует электрическое поле поа рядка 1 мВ/см, причем плотность тока в ткани достигает 10 мкА/см .

Аппараты «СПОК» оказывают подпороговое воздействие на орган, при этом происходят долговременные положительные изменения в его работе. Наблюдается исчезновение болей, повышение рассасывающего эффекта, снятие отечности, улучшение локальной микроциркуляции, приводящей к оптимальному поступлению лекарственных препаратов к больному органу, при этом изменяется состав микрофлоры, лейкоцитарный индекс и т.п.

К несомненным достоинствам наших приборов следует отнести их высокую клиническую эффективность при отсутствии побочных явлений. Из противопоказаний, можно отметить: беременность (хотя последние исследования говорят об обратном), наличие имплантатов из ферромагнитных материалов, высокую температуру тела и сильный инфекционный очаг в месте воздействия (например, гонорея при лечении простатита, гинекологических заболеваний).

В настоящее время по результатам диссертационной работы разработаны и выпускаются аппараты:

1. «ПРОСПОК» — широко используется при лечении хронического простатита и простатопатии, а также психогенной эректильной дисфункции в сочетании с хроническим простатитом. На Всемирном конгрессе (3-5 ноября 1997 г.) в Чикаго, США, признан лучшим среди аппаратов этого направления.
2. «ГИНЕСПОК» — используется при лечении различных женских заболеваний: хронического воспаления придатков матки, эндоцервицита, кольпита, спаечной болезни малого таза, первичного и вторичного бесплодия, алгоменореи, а также в послеоперационном реабилитационном периоде.
3. «ДЕРМСПОК» — используется при лечении различной хронической кожной патологии — экзема, нейродермит, псориаз, болезнь Пейрони, кожный зуд и коллоидные рубцы.
4. «УНИСПОК» — универсальный аппарат, включающий в себя аппараты «ПРОСПОК» — «ГИНЕСПОК», «ДЕРМСПОК».
5. «ОРТОСПОК» — применяется при лечении периартрита, артроза, ревматоидного артрита, остеопороза, коксартроза, болезни Рейно, а также в посттравматическом реабилитационном периоде.
6. «ГЕМОСПОК» — используется при лечении ишемической болезни сердца и прогрессирующей ишемической болезни мозга, различных видов сепсиса методом экстракорпоральной аутогемомагнитотерапии.
7. «ДИАБСПОК» — применяется при лечении «диабетической стопы» у больных сахарным диабетом; в качестве генератора используется «ОРТОСПОК».
8. «НЕВРСПОК» — используется при различных неврологических заболеваниях (остеохондроз и т.п.). В качестве генератора применяется «ОРТОСПОК».
9. «УНИСПОК-М» — высокоэффективный аудиоманнитотерапевтический аппарат для комбинированного воздействия музыки и магнитного поля. Он предназначен для лечения тех же заболеваний, что и «УНИСПОК». «УНИСПОК-М» уникален тем, что технически возможно создание «музыкального» магнитного поля, т.е. звуковой сигнал преобразуется в магнитное поле такого же частотного диапазона.

При этом возможны три режима работы прибора:

- Чисто музыкальный — 100% музыкальное поле.
- Базовый — поле в режиме стандартного генератора «УНИСПОК».
- Комбинированный — формируется поле с наложением музыкального и стандартного режимов.

Использование двух факторов (музыки и магнитного поля) позволяет не только усилить влияние каждого из них, но и получить необычное, высокоэффективное терапевтическое действие. Применение этого аппарата при подготовке и выступлении наших спортсменов на Олимпиаде в Сиднее было весьма результативным, а именно: значительно сократились сроки адаптации к часовым и климатическим условиям, повысился общий эмоциональный тонус и физическая работоспособность. Наши аппараты получили высокую оценку спортсменов, тренеров и врачей сборных команд.

При этом возможности аппарата гораздо шире, и новые схемы использования мы получим после завершения научных исследований.

10. Диагностический аппарат — применяется для измерения магнитного сопротивления ткани; по этой величине (ее отклонению от нормы) оценивают состояние организма, эффективность того или иного воздействия (физического, фармацевтического и т.п.).

11. «УРОСПОК» — применяется для лечения и стимуляции, также как и аппараты «ПРОСПОК», «ГИНЕСПОК», но без внутрисполостного воздействия с помощью специального индуктора — «седла» велотренажера; в качестве генератора используется «ОРТОСПОК».

12. «ОРТОСПОК-У» — включает в себя аппараты «ОРТОСПОК», «ДИ-АБСПОК», «УРОСПОК».

13. С учетом положительного опыта воздействия магнитных полей на весь организм нами изготовлен магнитотерапевтический стимулирующий мат, который работает от генератора «УНИСПОК-М».

Очень перспективным, на наш взгляд, является комбинированное использование локальной и системной магнитотерапии при хроническом простатите, гинекологической патологии, нарушениях опорно-двигательного аппарата, неврологических, кожных болезнях и др. Нами создана хорошая техническая возможность, так как в качестве источника питания используется один генератор «УНИСПОК».

Перспективы совершенствования магнитотерапевтического оборудования «СПОК»:

1) Изучение, классификация и обобщение результатов исследования позволили изготовить аппарат (работа в этом направлении близка к завершению), автоматически определяющий величину и время воздействия на пациента. При этом модуляция магнитного поля будет производиться по измеряемому импедансу ткани пациента.

2) Дальнейшая разработка и создание аппаратов комплексного, комбинированного воздействия с использованием различных физических факторов — света, звука, тепла, холода и т.п.

Среди нерешенных и перспективных вопросов отметим: необходимость более полного и точного описания механизмов действия магнитных полей на здоровый и больной организм; разработку проблем общей и специальной магнитотерапии, оптимизацию лечебных методик при самых различных заболеваниях; совершенствование магнитотерапевтической аппаратуры. Особенно острой является проблема создания высокочувствительных современных методов и средств контроля и оценки степени воздействия магнитного поля различной формы и параметров на биологические объекты в норме и патологии.

В данной работе предлагается система контроля и направленного воздействия магнитных полей на состояние биологических объектов основанная на использовании методов динамических многочастотных биоимпедансных измерений и низкочастотных импульсных магнитных полей определенной формы и параметров с использованием аппаратов серии «СПОК» в клинической и восстановительной медицине

Таким образом, в диссертации представлено обобщение выполненных автором в 1984-2004 годах исследований в области создания системы контроля и направленного воздействия магнитных полей на состояние биологических объектов с использованием биоимпедансных методов и импульсных магнитных полей определенной формы и параметров.

Цель работы - совершенствование методов контроля и создание научно обоснованных технических решений направленного воздействия магнитных полей на биологические объекты, обеспечивших внедрение в биологическую и медицинскую практику новых методов и средств контроля и магнитотерапевтических технических устройств, основанных на использовании низкочастотных импульсных магнитных полей определенной формы и параметров, позволивших значительно расширить области использования методов магнитотерапии.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

1. Анализ современного состояния методов и средств контроля, воздействия магнитных полей на биологические объекты.
2. Анализ воздействия магнитных полей различных форм и параметров на состояние биологических объектов.
3. Разработка алгоритмов и программного обеспечения для анализа распределения магнитных полей в проводящих элементах технических устройств, используемых для воздействия магнитных полей на биологические объекты.
4. Разработка научных основ методов динамических многочастотных биоимпедансных измерений для оценки воздействия магнитных полей на биологические объекты.
5. Определение требований, предъявляемых к средствам биоимпедансного контроля магнитного воздействия на биологические объекты.
6. Проведение экспериментальных исследований при воздействии низкочастотных импульсных магнитных полей определенной формы и параметров с использованием аппаратов серии «СПОК» в клинической и восстановительной медицине.
7. Проведение опытно-промышленных испытаний и освоение биоимпедансных методов контроля и аппаратов серии «СПОК» в клинической и восстановительной медицине.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- Показана возможность и эффективность использования биоимпедансного метода контроля воздействия магнитного поля на биологические объекты, основанного на измерении диэлектрических параметров живой ткани.
- Экспериментальные данные, получаемые прибором для многочастотного измерения биоимпеданса, дают значительный массив информации, позволяющий детально описывать динамику процессов в живой ткани, что может представлять диагностическую ценность при анализе различных патологических состояний.
- В результате теоретических и экспериментальных исследований получены аналитические выражения для описания распределения магнитного поля в биологических объектах и проводящих материалах, используемых в устройствах воздействия магнитных полей на биологические ткани.
- В результате теоретических и экспериментальных исследований показана перспективность измерения проводимости тканей в субмегагерцовом диапазоне для контроля магнитотерапевтического воздействия аппаратов серии СПОК.
- При изменении проводимости в ходе магнитотерапевтической процедуры выявлено сложное поведение частотных свойств тканей. Наибольшая стабильность отклика наблюдалась на частоте 125 кГц, а наибольшее разнообразие сценариев поведения – на частоте 1 МГц.
- Установлено, что влияние магнитотерапии на межсистемный уровень заключается в информационно-энергетическом эффекте магнитного воздействия на биологические системы, что достигается за счет

увеличения скоростей биохимических реакций и обменных процессов в зоне воздействия, стимуляции регенерации и повышения возбудимости нервно-мышечных процессов, улучшения микроциркуляции.

- Разработаны основные требования и предложены технические решения, защищенные рядом авторских свидетельств и патентов, обеспечивающие разработку аппаратов серии СПОК, основанных на использовании методов низкочастотного магнитного воздействия на биологические объекты.
- На основе результатов диссертационного исследования предложены методологические принципы магнитотерапевтической системы с использованием аппаратов серии СПОК в клинической и восстановительной медицине.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

- разработаны аналитические алгоритмы и программы, позволяющие получать все необходимые данные для расчета и изготовления индукторов, с помощью которых формируются магнитные поля конкретных видов и величин;
- разработаны и освоены в промышленности приборы нового поколения серии «СПОК» (Униспок, Проспок, Гинеспек, Дермспок, Ортоспок, Уроспок, Ди-абспок, Гемоспок, Стимулспок, Музиспок, Неврспок). Сертификат соответствия РОСС ВУ.РВО 1 .В 10552, РОСС ВУ.РВ01.В03759, РОСС ВУ.РВ В10553; регистрационные удостоверения ИМТ №ИМ-0.352, ИМТ №ИМ-0374, ИМТ №ИМ-7.632, МЗ РФ №2001/324, МЗМПР №97/719, МЗ РФ №2000/184, МЗМПР №98/511;
- разработаны и внедрены в медицинскую практику методические рекомендации по использованию аппаратов СПОК в медицинской практике;
- выполнены работы по разработке технологического обеспечения, сертификации выпускаемого оборудования, разработаны ТУ РБ 14506074.005-96, ТУ РБ 14506074.006-98;
- приборы серии «СПОК» внедрены более чем в 500 научных и лечебных учреждениях, в том числе: Всероссийском научном центре восстановительной медицины и курортологии, РНЦ «Курчатовский институт», Всероссийском научно-исследовательском институте физической культуры и спорта, Московском научном центре спортивной медицины, Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, Оренбургской областной клинической больнице, Главном клиническом госпитале МВД РФ и др., а также поставлены на экспорт в Германию, Швейцарию, США, Австрию, Италию, Болгарию, Чехию, Венгрию, Польшу, Китай, Южную Корею, Чехию, Турцию;
- использование аппаратов СПОК в медицинской практике позволяет качественно улучшить оказание лечебно-оздоровительных услуг, сократить время лечения и реабилитации, число койко дней на каждого пациента. Лечение на аппаратах «СПОК» прошло более 300000 пациентов;
- использование аппаратов СПОК в спортивной практике позволяет повысить работоспособность спортсменов, улучшить восстановление после нагрузок, что позволяет показывать высокие результаты на различных соревнованиях. Аппараты «УниСПОК», «Ортоспок» использовались при подготовке и участии спортсменов на Летних Олимпийских играх в Сиднее и Афинах, Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейксити.

На защиту выносится комплексное решение научно обоснованной системы контроля и направленного воздействия магнитных полей на состояние биологических объектов с использованием биоимпедансных методов и импульсных магнитных полей определенной формы и параметров, позволившей значительно расширить области использования методов магнитотерапии, включающей в себя:

1. Единый системный подход к решению задач разработки методов и средств контроля и направленного воздействия магнитных полей на состояние биологических объектов.

2. Полученные в результате теоретических и экспериментальных исследований аналитические зависимости для описания распределения магнитных полей в биологических и проводящих средах.

3. Теоретические основы разработки алгоритмов и программ, необходимых для разработки методик контроля биологических объектов биоимпедансным методом.

4. Научное обоснование возможности использования биоимпедансного метода контроля, основанного на измерении электрической проводимости живой ткани, для проведения экспрессного контроля направленного воздействия низкочастотных магнитных полей на биологические объекты.

5. Основные требования, предъявляемые к средствам направленного воздействия магнитных полей и к биоимпедансным методам контроля, предназначенным для измерения и оценки степени воздействия магнитных полей на биологические объекты и соответствующие технические решения, положенные в основу магнитотерапевтических устройств типа «СПОК».

Похожие диссертационные работы

по специальности «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», 05.11.13 шифр ВАК

Применение импульсной магнитной стимуляции в реабилитации детей, оперированных по поводу сколиоза III - IV степени.

2009 год, кандидат медицинских наук Битокова, Лиана Леонидовна

Разработка и исследование методов и средств оперативного управления биотропными параметрами в системах комплексной магнитотерапии

2004 год, кандидат технических наук Кирьяков, Олег Владиленович

Разработка, методика расчета и математическое моделирование индуктора магнитотурботрона

2008 год, кандидат технических наук Эльмутаз Билахи Таха Мухамед Абдулла

Оптимизация устройств управления магнитотерапевтическими комплексами общего воздействия

2003 год, кандидат технических наук Борисов, Александр Григорьевич

Управляющее воздействие вращающихся и импульсных бегущих магнитных полей на процессы жизнедеятельности млекопитающих: экспериментальное исследование

2008 год, кандидат биологических наук Куротченко, Сергей Павлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», Плетнев, Сергей Владимирович

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Разработаны научные основы биоимпедансного метода для оценки воздействия магнитных полей на биологические объекты, основанного динамических многочастотных измерениях проводимости живой ткани.

2. Экспериментальные данные, получаемые прибором для многочастотного измерения биоимпеданса, дают значительный массив информации, позволяющий детально описывать динамику процессов в живой ткани, что может представлять диагностическую ценность при анализе различных патологических состояний.

3. В результате теоретических и экспериментальных исследований показана перспективность измерения проводимости тканей в субмегагерцовом диапазоне для контроля магнитотерапевтического воздействия аппаратов серии СПОК.

4. При изменении проводимости в ходе магнитотерапевтической процедуры выявлено сложное поведение частотных свойств тканей. Наибольшая стабильность отклика наблюдалась на частоте 125 кГц, а наибольшее разнообразие сценариев поведения – на частоте 1 МГц.

5. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение для анализа распределения магнитных полей в биологических объектах и проводящих элементах технических устройств, используемых для воздействия магнитных полей на биологические объекты.

6. Разработаны основные требования и предложены технические решения, защищенные рядом авторских свидетельств и патентов, обеспечивающие разработку аппаратов серии СПОК, основанных на использовании методов низкочастотного магнитного воздействия на биологические объекты;

7. Разработаны аналитические алгоритмы и программы, позволяющие получать все необходимые данные для расчета и изготовления индукторов, с помощью которых формируются магнитные поля конкретных видов и величин.

8. Разработаны и освоены в промышленности приборы нового поколения серии «СПОК» (Униспок, Проспок, Гинеспек, Дермспок, Ортоспок, Уроспок, Диабспок, Гемоспок, Стимулспок, Музиспок, Неврспок).

9. Проведены экспериментальные исследования при воздействии низкочастотных импульсных магнитных полей определенной формы и параметров с использованием аппаратов серии «СПОК» в клинической и восстановительной медицине. Установлено, что влияние магнитотерапии на межсистемный уровень заключается в информационно-энергетическом эффекте магнитного воздействия на биологические системы, что достигается за счет увеличения скоростей биохимических реакций и обменных процессов в зоне воздействия, стимуляции регенерации и повышения возбудимости нервно-мышечных процессов, улучшения микроциркуляции.

10. Осуществлено широкомасштабное внедрение в медицинскую практику:

- методических рекомендаций по использованию аппаратов СПОК в медицинской практике;
- выполнены работы по разработке технологического обеспечения, сертификации выпускаемого оборудования, разработаны ТУ РБ 14506074.005-96, ТУ РБ 14506074.006-98;
- приборов серии «СПОК» внедрены более чем в 500 научных и лечебных учреждениях.

Заключение.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что измерения электрического импеданса живых тканей в субмегагерцовом диапазоне частот дают новую информацию о протекании процессов в живых тканях в ответ на внешнее воздействие. В настоящей работе исследовано влияние механического воздействия в виде наложения электрода. Набор данных, получаемых прибором для многочастотного измерения биоимпеданса, дает значительный массив информации, позволяющий детально описывать динамику процессов в живой ткани, что может представлять диагностическую ценность при анализе различных патологических состояний.

ГЛАВА 4. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

4.1. Выбор типа магнитной стимуляции

В результате анализа различных методов электрического и магнитного воздействия на живые организмы в терапевтических целях, был предложен тип магнитной стимуляции со следующими

характерными чертами.

1) Магнитное поле должно быть импульсным, что эффективно генерирует индукционные токи, взаимодействующие с живой тканью. В отличие от методов электрической стимуляции с использованием кожных или внутрисполостных электродов, магнитная стимуляция не требует контактов, которые вызывают неудобства при клиническом применении. При магнитном воздействии линии наводимых токов замыкаются вокруг силовых линий поля, не выходя на поверхность. Это обеспечивает хорошую локализацию воздействия.

2. Ритм чередования импульсов поля должен соответствовать характерным собственным ритмам организма. Нами было выбрано воздействие поля с основной частотой 10 герц, что соответствует доминирующему ритму в нервной и мышечной системах организма человека.

3. Ввиду сложности объекта воздействия, то есть органа подвергаемого магнитотерапевтической процедуре, трудно ожидать, что имеется лишь одна частота на которой воздействие будет эффективным. Поэтому форма импульса магнитного поля выбиралась так, чтобы его частотный спектр был достаточно широким. Спектр был выбран колоколообразным, с максимумом от 90 до 120 герц и плавным спадением к 10 Гц и 200 Гц. Выбор этого диапазона основывается на результатах исследований электрических свойств живых тканей [1], указывающих на очень резкое изменение динамической диэлектрической проницаемости живой ткани в этом диапазоне частот. Это объясняется свойствами мембран клеток, несущих поверхностный электрический заряд (нервные, мышечные и др.).

4. Диапазон амплитуды импульсов поля выбирался исходя из возможности генерации максимального магнитного поля в условиях ограничений, накладываемых размером индуктора и тепловыми нагрузками при длительных процедурах. В дальнейшем амплитуда корректировалась с учетом результатов клинических испытаний.

4.2. Разработка генератора тока для питания индуктора

Технические требования к источнику импульсных токов определяются формой импульсов. Типичная форма сигнала показана на Рис. 1. Сигнал представляет собой последовательность импульсов нерегулярной формы следующих с частотой 10 Гц. Данный сигнал имеет широкополосный спектр (Рис.2). Форма сигнала записана в памяти прибора в цифровом виде. Сигнал синтезируется с помощью аналого-цифрового преобразователя и усиливается генератором тока. Блок-схема аппарата серии СПОК представлена на рисунке 3. Амплитуда выходного тока аппаратов ПроСПОК, ГинеСПОК, ДермСПОК и ГемоСПОК составляет 8А, аппарата ОртоСПОК - 10А. При этом мощность потребляемая из сети переменного тока 220 В, 50 Гц не превышает 50 Вт.

Рис. 4.2.1. Форма импульсов применяемая для магнитотерапии

Рис. 4.2.2. Частотный спектр магнитотерапевтического сигнала. Гребенчатый характер спектра объясняется наличием частоты повторения импульсов равной 10 Гц.

Рис. 4.2.3. Функциональная схема аппарата серии СПОК. - Блоком реле оснащается аппарат ОртоСПОК для коммутации различных типов индукторов. - Микшером оснащается аппарат МузиСПОК для микширования музыки в импульсный сигнал.

4.3. Исследование влияния материала сердечника на эффективность работы индуктора

Исследовались три вида сердечников: трансформаторное железо, феррит и сталь СТЗ (в качестве контрольного образца). Форма и размер сердечников выбирались с учетом технологичности и доступности при серийном производстве. В качестве источника тока использовался аппарат ПроСПОК. Магнитное поле измерялось с помощью индукционной катушки с 700 витками медного провода диаметром 0,11 мм, намотанной на цилиндр диаметром 9 мм. Длина намотки 5 мм, толщина намотки 2 мм. Для оценки эффективности генерации магнитного поля различными моделями индукторов измерительная катушка размещалась у торца индуктора (индуктор и измерительная катушка сосны, расстояние между индуктором и катушкой 10 мм) и сбоку от индуктора (ось индуктора параллельна оси

измерительной катушки, расстояние между осями 25 мм). При измерениях контролировалась интенсивность нагрева индуктора. Контроль нагрева осуществлялся органолептически.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

доктор технических наук Плетнев, Сергей Владимирович, 2004 год

1. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник. — М., СПб.: СЛП, 1998. — 480 с.
2. Э.Г.Калашников. "Общий курс физики". Электричество. "Наука". Москва. 1977. Гл.8, стр.150.
3. В.В. Батыгин, И.Н.Топтыгин. "Сборник задач по электродинамике". "Наука". Москва. 1970. Гл.У, стр.62.
4. S.J.Williamson, L.Kaufman, JMMM, 1981, 22, 129.
5. Демецкий А.М., Чернов В.Н., Попова Л.И. Введение в медицинскуюмагнитологию. — Ростов-на Дону: Изд-во РГУ, 1991. — 96 с.
6. Григорян Г.Е. Магниторецепция и механизмы действия магнитныхполей на биосистемы. — Ереван: НАН РА, 1999. — 80 с.
7. Плеханов Г.Ф. Основные закономерности низкочастотной электромагнитобиологии. — Томск: Изд-во ТГУ, 1990. — 1987 с.
8. Системы комплексной электромагнитотерапии / Под ред. А.М. Беркутоваи др. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. — 376 с.
9. Соловьева Г.Р. Магнитотерапевтическая аппаратура. — М.: Медицина,1991. — 176 с.
10. Улащик В.С. Новые методы и методики физической терапии. —
11. Минск: Беларусь, 1986. — 176 с. И. Улащик В.С., Лукомский И.В. Основы общей физиотерапии. — Минск; Витебск, 1997. — 256 с.
12. Холодов Ю.А. Мозг в электромагнитных полях. М.: Наука, 1982. — 123 с.
13. Сливинская А.Г. Электромагниты и постоянные магниты. Учебное пособие для студентов вузов. М., Энергия, 1972.
14. Ю.С.Русин. Расчет электромагнитных систем. Энергия. Ленинградское отделение. 1968.
15. Сергеев В.Г., Шихин А.Я. Магнитоизмерительные приборы и установки. М., Энергоиздат, 1982.
16. Панин В.В. и др. Измерение импульсных магнитных полей. Эннероатом-издат. 1987.
17. Сергеев В.Г. и др. Магнитоизмерительные приборы и установки. Энергоиздат, 1982
18. Любчик М.А. Оптимальное проектирование силовых электромагнитных механизмов. М., Энергия, 1974
19. Бэрк г. Справочное пособие по магнитным явлениям. Эннероатомиздат. 1991
20. Козлов Г.Д. Коммутация магнитного потока. М., Энергия, 1974

21. Миловзоров В.П. Электромагнитная техника. Энергия. Ленинградское отделение. 1964.
22. Сидоров И.Н. и др. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники: Справочник. М., Радио и связь. 1989.
23. Рабкин Л.И., Новиков З.И. Катушки индуктивности на ферритовых сердечниках. Л., Энергия, 1972.
24. ГОСТ 18311—80. Изделия электротехнические. Термины и определения.
25. ГОСТ 23618—79. Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков. Термины и определения.
26. Белопольский Н. И., Каретникова Е. И., Пикалова Л. Г. Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности.—М.: Энергия, 1973.—272 с.
27. Злобин В. А., Муромкина Т. С., Поспелов П. В. Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков.—М.: Сов. радио, 1972.—240 с.
28. Аморфные прецизионные сплавы (образная информация) / Б. В. Моло-тилов, А. Ф. Прокошин, Н. М. Давыдова, Г. И. Николаева.— М.: Черме-тинформа-ция. Сер. Металловедение и термическая обработка.— 1981.— Вып. 2—15-18 с.
29. Преображенский А. А., Бишард Е. Г. Магнитные материалы и элементы.—М.: Высшая школа, 1986.—352 с.
30. Касаткин А.С. Основы электротехники: Учебное пособие для сред. ПТУ. М.: Высшая школа, 1986 г.
31. Альтман А.Б. и др. Постоянные магниты. Справочник. Под. ред. Ю.М. Пятин. М., Энергия, 1971.
32. Хек К. Магнитные материалы и их техническое применение. Пер. с нем. М., Энергия, 1973.
33. Э.Г.Калашников. "Общий курс физики". Электричество. "Наука". Москва. 1977. Гл.8, стр. 150.
34. В.В. Батыгин, И.Н.Топтыгин. "Сборник задач по электродинамике". "Наука". Москва. 1970. Гл.У, стр. 62.
35. Соловьева Г. Р. Магнитотерапевтическая аппаратура. — М.: Медицина, 1991. 176 с.
36. Общее магнитное воздействие и его применение в лечебных и восстановительных целях / Под. ред. А. М. Беркутова. — Рязань: Радиотехническая акад., 1996. —112 с.
37. Программирование лечебного действия динамических магнитных полей, генерируемых полимагнитной системой «Аврора МК»: Методические рекомендации / Под ред. Ю. И. Карташова. — Рязань: Радиотехническая акад., 1996. —52 с.
38. А. с. 764191 (СССР), МКИ А 61N 2/00. Устройство для воздействия магнитным полем / Ю. Б. Кириллов, А. Г. Епифанов, Е. М. Прошин и др.
39. Патент 2003361 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/02. Устройство для воздействия магнитным полем / А. М. Беркутов, С.В. Груздев, В. Г. Кряков и др. — Оpubл. 1993, Бюл. № 43-44.
40. Патент 2033206 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/04. Способ лечения артериальныхсосудистых заболеваний, осложненных патологией венозной системы, и устройство магнитотерапии / А. М. Беркутов, Ю. Б. Кириллов, В. Г. Кряков и др. — Оpubл. 1995, Бюл. № 11.
41. Патент 2007198 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/02. Полимагнитный терапевтический аппарат / А. М. Беркутов, В. Г. Кряков, С. Г. Гуржин и др.— Оpubл. 1994, Бюл. № 3.

42. Патент 2069572 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/04. Способ лечения сосудистых заболеваний конечностей и устройство для магнитотерапии / Н. С. Барсук, А. М. Беркутов, Е. М. Прошин и др. — Оpubл. 1997, Бюл. № 26.
43. Патент 2090217 С1 (РФ), МКИ А 61N 2/00. Способ формирования сигналов магнитотерапевтического воздействия и устройство для его осуществления / А. М. Беркутов, Е. М. Прошин, О. Г. Светников. — Оpubл. 1994, Бюл. № 3.
44. Беркутов А. М., Кириллов Ю. Б., Прошин Е. М. Современные тенденции и проблемы управления здоровьем // Вестник новых медицинских технологий. 1995. - Т.И, № 3-4. - С. 98-104.
45. Беркутов А. М., Карташев Ю. И., Прошин Е. М. Компьютерные информационные технологии в медико-биологической практике // 100 лет радио: Сб. научных трудов Рязанской государственной радиотехнической академии. — Рязань: РГРТА, 1995. С. 59-63.
46. Беркутов А. М., Жулев В. И., Кирьяков О. В. и др. Магнитотерапия и высокая лечебно-восстановительная технология // Образование инвалидов: Межвуз. сб. научных трудов / Под ред. И. А. Саркисяна. — М.: МИИ, 1997. -С. 140-147.
47. Беркутов А. М., Кириллов Ю. Б., Прошин Е. М. Обратная связь в комплексах магнитотерапии // Автоматизация испытаний и измерений: Сб. научных трудов. — Рязань: РГРТА, 1995. — С. 4-Ю.
48. Данилевский В. Я. Исследования над физиологическим действием электричества на расстоянии. — Харьков, 1901. В двух томах. Т.2. — 158 с.
49. Magnetic belts: report of the Council on physical therapy on the «Vitrona» and «Theronoid» // JAMA. 1931. - Vol. 96, N 20. - P. 1693-1694.
50. Биологическое и лечебное действие магнитного поля и строго периодической вибрации // Сб. статей / Под ред. В. И. Кармилова, М. Р. Мо-гендовича, А. В. Селезнева. — Молотов: Типогр. «Звезда», 1948. — 168 с.
51. Шерстнева О. С. Об изменениях фагоцитоза под влиянием магнитного поля, электронаркоза и химического наркоза: Автореф. дис. канд. мед. наук. — Молотов, 1951. — 7 с.
52. Скачедуб Р. Г. Материалы к физиологии внутренних анализаторов: Автореф. дис. канд. биол. наук. — Молотов, 1954. — 12 с.
53. Холодов Ю. А. К физиологическому анализу действия магнитного поля на животных: Автореф. дис. . канд. биол. наук. — М., 1958. — 15 с.
54. Проблемы нейрокибернетики // Материалы конференции. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1989. — 493 с.
55. Сборник научных трудов. Выпуск XIX // Материалы XXIV итоговой НТК Куйбышевского мед. ин-та. Куйбышев, 1991. - С. 298-335.
56. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. М.: Наука, 1967. - 460 с.
57. Тамм И. Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1976. - 616 с.
58. Гроднев И. И. Электромагнитное экранирование в широком диапазоне частот. — М.: Связь, 1972. — 112 с.
59. Пресман А. С. Электромагнитные поля и живая природа. — М.: Наука, 1968.- 288 с.

60. Малков Ю. В., Коробков А. И., Петрова Н. А. Аппарат для магнитотерапии и магнитофореза «Полюс-3» // Мед. техника. — 1993. — №2. — С. 46-48.
61. Холодов Ю. А. Организм и магнитные поля // Успехи физиол. наук. — 1982.-Т. 13, №2. -С. 48-64.
62. Сухотник И. Г. Сравнительная оценка эффективности использования постоянных и переменных магнитных полей при лечении трофических язв // Вестник хирургии. 1990. — Т. 144, № 6. — С. 123-124.
63. Улащик В. С. Новые методы и методики физической терапии. — Минск: Беларусь, 1986. — 176 с.
64. Гавинский Ю. В. Методическое пособие по применению в медицине физио-терапевтического комплекса «Магнитор — АМП». — Бийск: Изд-во АО «НПАП Алтаймедприбор», 1992. — 56 с.
65. Шишло М. А. О биотропных параметрах магнитных полей // Вопросы курортологии и физиотерапии. — 1981. — №3. — С. 61-63.
66. Музалевская Н. И. Физиологические проявления действия магнитного поля малой напряженности в диапазоне сверхнизких частот: Автореф. Дис. канд. биол. наук. — Л., 1978. — 23 с.
67. Карташев А. Г. Об эффективности МП с вертикальным вектором / Цитир. по кн.: Демецкий А. М., Жуков Б. Н., Цецохо А. В. Магнитные поля в практике здравоохранения. — Самара: Изд-во самарского мед. ин-та, 1991.—157 с.
68. Холодов Ю. А., Шишло М. А. Электромагнитные поля в нейрофизиологии. М.: Наука, 1979. - 168 с.
69. Гигиенические критерии состояния окружающей среды. Магнитные поля. Женева: Изд-во ВОЗ — Медицина, 1992. - 192 с.
70. Пресман А. С. Электромагнитные поля в биосфере. — М.: Знание, 1971.-64 с.
71. Пресман А. С. Электромагнитная сигнализация в живой природе. Факты, гипотезы, пути исследования. — М.: Сов. радио, 1974. — 64 с.
72. Темурьянц Н. А., Владимирский Б. М., Тишкин О. Г. Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы в биологическом мире. — Киев: Науко-ва Думка, 1992.- 187 с.
73. Данон Ж. Магнетизм и микроорганизмы // Наука и человечество. — 1986.-С. 187-191.
74. Шеповальников В. Н., Сороко С. И. Метеочувствительность человека. — Бишкек: Илим, 1992. — 248 с.
75. Дубров А. П. Геомагнитное поле и жизнь. — Д.: Гидрометеиздат, 1974. 175 с.
76. Воынский А. М. Изменение сердечной и нервной деятельности у животных различного возраста при действии электромагнитными полями низкой частоты и малой напряженности // Проблемы космической биологии. — М., 1982. Т.43. - С. 98-100.
77. Воынский А. М., Владимирский Б. М. Моделирование воздействия магнитной бури на млекопитающих // Солнечно-земная физика. — 1969.1. Вып.1.-С. 294-298.
78. Воынский А. М., Владимирский Б. М. Изменения сердечной деятельности у животных при воздействии низкочастотными магнитными полями // Экспериментальная и возрастная кардиология. — Владимир: Владимирский мед. ин-т, 1970. С. 25-26.
79. Плеханов Г. Ф., Ведюшкина Н. И. Выработка сосудистого условного рефлекса у человека на изменение напряженности электромагнитного поля высокой частоты // Журн. высш. нервн. деят. — 1966. — Т. 16, №1.1. С. 34-37.

80. Михайловский В. Н., Красногорская Н. Н., Войчишин Ю. С. и др. О восприятии людьми слабых колебаний напряженности магнитных полей // Проблемы бионики. — М.: Наука, 1973. — С. 202-208.
81. Сидякин В. Ф. Влияние глобальных экологических факторов на нервную систему. — Киев: Наукова Думка, 1986. — 160 с.
82. Сидякин В. Г., Темурьянц Н. А., Макеев В. Б., Владимирский Б. М. Космическая экология. — Киев: Наукова Думка, 1985. — 176 с.
83. Амосов И. С., Никитина Р. Г., Калашникова Н. Н. К проблеме биологического действия постоянных магнитных полей на организм // Радиация и организм. — Обнинск, 1984, С. 11-13.
84. Гавриков Н. А., Диженина И. И. Рефлекторная магнитопунктура при ишемической болезни сердца и гипертонической болезни // Актуальные вопросы магнитобиологии и магнитотерапии. — Ижевск, 1981. — С. 151-152.
85. Франкевич Е. И. Магнитные поля и скорость реакции // Вестник АН СССР. 1978. - Т.2. - С. 80-86.
86. Плеханов Г. Ф. Основные закономерности низкочастотной электромагнитобиологии. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1990. — 187 с.
87. Темурьянц Н. А. Нервные и гуморальные механизмы адаптации к действию неионизирующих излучений: — Автореф. дис. . докт. биол. наук. — М., - 44 с.
88. Холодов Ю. А., Шишло М. П. Электромагнитные поля в нейрофизиологии. — М.: Наука, 1979. — 168 с.
89. Берлин Ю. В. Сенсорные реакции на различные магнитные поля // Применение магнитных полей в медицине, биологии, сельском хозяйстве. — Саратов, 1978. С. 17-18.
90. Усенко Г. А. Психосоматический статус и качество пилотирования у летчиков в период геомагнитных возмущений // Авиационная и экологическая медицина. — 1992. №4. - С. 23-27.
91. Мизун Ю. Г., Мизун П. Г. Магнитные бури и здоровье человека. — М., -46 с.
92. Павлович С. А. Магнитная восприимчивость организмов. — Минск: Наука и техника, 1985. — 110 с.
93. Ю1.Осинцева Г. К. Сенсомоторные реакции у работников, подвергшихся воздействию электромагнитных полей промышленной частоты // Механизмы биологического действия электромагнитных излучений. — Пушчино, 1982. — С. 149.
94. Нахильницкая З. Н., Стржижовский М., Климовская Л. Д. Магнитное поле и жизнедеятельность организмов // Проблемы космической биологии.— М.: 1978. - Т.37. - 267 с.
95. Соловьев А. Н. К вопросу о механизмах биологического действия импульсного магнитного поля // Доклады АН СССР. — 1963. — Т. 149, № 2. — С. 438-442.
96. Холодов Ю. А. Влияние электромагнитных и магнитных полей на центральную нервную систему. — М.: Наука, 1966. — 284 с.
97. Ю5.Бучаченко А. И., Сагдеев Р. З., Салихов К. М. Магнитные и спиновые эффекты в химических реакциях. — Новосибирск: Наука, 1978. — 296 с.
98. Ю6.Волобуев А. Н., Жуков Б. Н., Овчинников Е. Л., Труфанов Л. А. Спиновые механизмы влияния постоянного магнитного поля на перенос нервного импульса // Магнитология. — 1993. — № 1. — С. 7-11.
99. Ю7.Волькенштейн М. В. Биофизика. — М., 1981.

100. Викторов В. А., Малков Ю. В. К механизму лечебного действия низко частотного ЭМП // Магнитология. — 1993. — №1. — С. 3-7.
101. Ванаг В. К., Кузнецов А. Н. Первичные механизмы действия магнитных полей и спиновые эффекты // Биологические эффекты электромагнитных полей. Вопросы их использования и нормирования. — Пущино, 1989. — С. 15-49.
102. ПО.Молекулярная биология. — М.: Наука, 1965. — 155 с.
103. Ш.Ивков В. Г., Берестовский Г. Н. Липидный бислой биологических мембран. М.: Наука, 1982.- 224 с.
104. Реакции биологических систем на магнитные поля. — М.: Наука, 1978.
105. ИЗ. Плетнев С.В. Магнитное поле, свойства, применение: Научное и учебно-методическое справочное пособие.- СПб.: Гуманистика, 2004.- 624 с.
106. И4.Улащик В.С., Войнов В.И., Плетнев С.В. и др. Низкочастотная магнитотерапия. Минск: Белорусский центр науч. мед. информации, 2001.- 172 с.
107. Плетнев С.В., Португалов С.Н., Санинский В.Н. Врачебная тактика в восстановлении спортсменов.- Москва.: ЦСП Госкомспорт, 2004.- 12 с.
108. Плетнев С.В., Введенский В.А. Мохорт В.А. и др. Аппараты для магнитотерапии типа «Спок» и опыт их клинического использования // Здравоохранение.- 1998.- № 6.- С. 69-71.
109. Остапенко В.А., Тепляков А.И., Плетнев С.В. Экстракорпоральная аутоге-момагнитотерапия: метод эфферентной терапии // Вестник интенсивной терапии.- 1998.- № 4.- с. 61-62.
110. И8.Чичкан Д.Н., Улащик В.С., Тихонов А.В., Плетнев С.В. Особенности действия низкочастотных магнитных полей различных параметров при экспериментальной эндотоксемии // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры.- 1999.- № 5.- С. 26-29.
111. Плетнев С.В., Введенский В.А., Мишин А.А. Многочастотные биоимпедансные измерения медленных релаксаций // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника.- 2004.- №11. С. 25-27.
112. Остапенко В.А., Плетнев С.В. Неинвазивная аутогемомагнитотерапия в лечении атеросклероза // Эфферентная терапия, Т. 10, №4.- С. 32-37.
113. Устройство размагничивания изделий / Плетнев С.В. и др.- А.с. СССР №1674273 от 01.05.1991 г.
114. Способ контроля оптически проницаемых биологических объектов и устройство его осуществления / Плетнев С.В., Потапов А.И., Клопов В.Д.-Евразийский патент №003525 от 26.06.2003.
115. Способ лечения сахарного диабета / Плетнев С.В., Мохорт Т.В., Улащик В.С.- Евразийский патент №002179 от 28.02.2002 г.
116. Способ лечения хронического простатита / Плетнев С.В. и др.- Патент Республики Беларусь №2493 от 15.06.1998 г.
117. Способ лечения хронического пиелонефрита / Плетнев С.В. и др.- Патент Республики Беларусь №2435 от 12.06.1998 г.
118. Способ локальной магнитотерапии» / Плетнев С.В.- Евразийский патент №000494 от 29.06.1999 г.
119. Устройство для профилактики и лечения заболеваний органов поясничной и тазобедренной части организма / Плетнев С.В.- Евразийский патент №001893 от 22.10.2001 г.

120. Способ магнитотерапии» / Плетнев С.В.- Евразийский патент №000495 от 29.06.1999 г.
121. Способ восстановления работоспособности методом гемомангнитотерапии / Плетнев С.В.- Евразийский патент №003851 от 30.10.2003 г.
122. Способ лечения распространенного атеросклероза / Плетнев С.В. и др.-Патент Республики Беларусь №4856 от 06.04.1999 г.
123. MAGNETOTHERAPY DEVICE / Pletnev S.V.- EUROPEAN PATENT SPECIFICATION EP0949938 B1, 17.12.2003: Bulletin 2003/SI
124. DEVICE FOR local magnetotherapy / PLETNEV S.V.- AUSTRALIAN PATENT №743327 application №AU199745457B2, 12.07.1997.
125. DEVICE FOR PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF DISEASES OF LUMBAR, COXOFEMORAL AND PELVIC ORGANS OF A HUMAN BODY / PLETNEV S.V.- United States Patent №US6,592,510B1 15.07.2003.
126. TREATMENT DEVICE FOR LUMBAR AND COXOFEMORAL ORGANS / Pletnev S.V.- EUROPEAN PATENT SPECIFICATION EP1044036 B1, 23.06.2004.
127. Способ профилактики и лечения остеопороза / Плетнев С.В., Руденко Э.М., Улащик В.С.- Патент Республики Беларусь №6678 от 12.08.2004 г.
128. Синдром легочного повреждения / Плетнев С.В.- Евразийский патент №005255 от 14.09.04г.
129. Плетнев С.В. Аппараты «СПОК» сегодня и завтра // Материалы Международной научно-практической конференции «Применение магнитных полей в медицине» 25-26 октября 2000 г., Оренбург.- С. 25-31.
130. Mishin A.A., Mohort V.A., Pletnev S.V. Bioimpedance monitoring of pulsed magnetic therapy // Proceeding of the 1998 End International Conference Biomedical Engineering Days, May 20-22 1998 r. Istanbul Turkey.- P. 20-21.
131. Чичкан Д.Н., Плетнев С.В. Влияние низкочастотных магнитных полей на жизненно важные функции организма // Материалы Международного семинара «Конверсия научных исследований в Беларуси в рамках деятельности МНТЦ» 17-22 мая 1999 г., Минск.- С. 62-65.
132. Tchitchan D., Koulchitsky S., Pletnev S.V. EFFECT OF LOW-FREQUENCY MAGNETIC FIELDS ON TE BLOOD LEVEL OF SH-COMPOUNDS DURING ACUTE PHASE REACTIDN XIII INTERNATIONAL BIOPHYSICS CONGRESS, 19-24 September 1999 r. New Delhi, India.
133. Руденко Э.В., Плетнев С.В. Применение импульсного магнитного поля для лечения и профилактики системного и околоуставного остеопороза у больных с ревматоидным артритом // Третий Российский симпозиум по остеопорозу.- Санкт-Петербург, 2000 г.- С. 115.
134. Rudenko E., Pletnev S. USE OF PULSED MAGNETIC FIELD FOR THE TREATMENS OF RHEVMATOID ARTRITIS and ARTHRITIS // Annual
135. European Congress of RHEUMATOLOGY EVLAR 2000, 21-24 June 2000 r. Nice.
136. Зубовский Д.К., Остапенко В.А., Плетнев С.В. Магнитная гемокоррекция в восстановлении и улучшении работоспособности // Актуальные проблемы восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии. Материалы Международног форума.- Москва, 2002.- С. 85.
137. Vvedensky V.L., Pletnev Sergey. Micro analyzer for express assessment of the gas exchange function of human blood. THE 2nd WTA DAEJEON TECH-NOMART Daejeon, Korea.- 2001.- P. 217.

138. Холодова Е.А., Плетнев С.В., Улащик В.С. и др. Синдром диабетической стопы: Диагностика. Профилактика. Лечение: Практические рекомендации.- Минск: Бел. Центр научной мед. инф., 2000.- 36 с.
139. Остапенко В.А., Улащик В.С., Кручинский Н.Г., Кирковский В.В., Плетнев С.В., Тепляков А.И., Митьковская М.П. и др. Электракрпоральная аутоге-момагнитотерапия: Методическое пособие для врачей.- Минск, 2001.- 27 с.
140. Плетнев С.В., Остапенко В.А., Португалов С.Н. Низкочастотная магнито-терапия. Новые средства и методы восстановления и адаптации высококвалифицированных спортсменов: Методические рекомендации.- Москва: ВНИИФК, 2004.-С. 12-15.
141. Технические условия ТУ РБ 14506074.005-96: Аппараты магнитного воздействия АМВ «СПОК», Минск.- 1996.- 22 с.
142. Технические условия ТУ РБ 14506074.006-98: Аппараты магнитного воздействия «СПОК-1», Минск.- 1998.-25 с.
143. С.В. Плетнев. Методика расчёта магнитного поля и вихревых токов в проводящих средах. В сб. «В мире неразр. контр, и диагн. мат-лов, пром. изделий и окруж. среды. Мат-лы IV Всерос. с межд.участием научно-прак. сем-ра. СПб.: СЗТУ, 2003. с. 2-17
144. Schwan, H. P. ELECTRICAL PROPERTIES OF TISSUES AND CELL SUSPENSIONS: MECHANISMS AND MODELS, 1994 IEEE Engineering in Medicine & Biology, Paper number: 672
145. S.J.Williamson, L.Kaufman, JMMM, 1981, 22, 129.
146. В.Н.Бинги, А.В.Савин. УФН, 2003, Г73, №3, 265.
147. Albert S.N. 1971. Blood volume and extracellular fluid volume. Springfield, Illinois: Charles and Thomas Publisher, 290 p.
148. Buono M J, Burke S, Endemann S, Graham H, Gressard C, Griswold L and Michalewicz B. 2004. The effect of ambient air temperature on whole-body bio-electrical impedance. Physiol. Meas. 25 119-123.
149. Cole K.S. 1968. Membranes, Ions and Impulses, University of California Press, Berkeley/LA.
150. Cole K. S. and Cole R. H. 1941. J. Chem. Phys., 9, 341.
151. Chang I A. 1998. Dielectric properties of healthy and chronically infarcted myocardium PhD Thesis Department of Bioengineering, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.
152. Foster K R and Schwan H P 1989 Dielectric properties of tissues and biological materials: a critical review Crit. Rev.Biomed. Eng. 17 25-104.
153. Fricke H. 1925. J. Gen. Physiol., 9, 137.
154. Gagnon RT., Gagner M., Duplessis S. 1994. Variations of body composition by bioelectric impedance measurement after major surgery // Ann. Chir. V. 48 p.708-716.
155. Kong C.H., Thompson C.M., Lewis C.A., et al. 1993. Determination of total body water in uremic patients by bioelectrical impedance // Nephrol. Dial. Transplant. V. 8 p.716-719.
156. Kreymann G., Paplow N., Muller C. et al. 1995. Relation of total body reactance to resistance as a predictor of mortality in septic patients // Crit. Care Med. V. 23 (Suppl.) p. A49.
157. Mishin A.A., Mohort V.A., Gerasimovich G.I., Pletnev S.V., Naurzakov S.P., Vvedensky V.L. 1998. Bioimpedance monitoring of pulsed magnetic therapy.

158. Proceedings of the 2nd International Conference Biomedical Engineering Days. Istanbul, Turkey, pp.20-22.
159. Patel R., Peterson E., Silverman N., et al. 1996. Estimation of total body and extracellular water in post-coronary artery bypass graft surgical patients using single and multiple frequency bioimpedance.// Crit. Care Med. V. 24 p. 18201828.
160. Osterman K S, Hoopes P J, DeLorenzo C, Gladstone D J and Paulsen K D. 2004. Non-invasive assessment of radiation injury with electrical impedance spectroscopy. Phys. Med. Biol. 49 665-683.
161. Schwan H.P. 1957. Advances in Bio. And Med. Physics, V, 147.
162. Sanker Narajan P.V., Subrahmajan S., Srinivazan T. M. A controlled magnetic field enclosure for experiments in magnetic physiology // J. Biomed. – 1982.1. V.2, N2. P. 25-29.
163. Subrahmajan S., Sanker Narajan P.V., Srinivazan T. M. Effects of magnetic micropulsation on the biological system, a bioenvironmental study // Int. J. Biometeor. 1985. - V. 29, N3. - P. 193-203.
164. Becker R. O., Marino A. A. Electromagnetism and life. – Albany: State Univ. N-Y. press, 1982.-214 p.
165. Audus L. I., Whish I. C, Magnetotropism // Biological effects of magnetic fields: Plenum Press, 1964. - N4. - P. 170.
166. Kirschvink J. L. The horisontal magnetic dance of the honeybee is compatible with a single-domain ferromagnetic magnetoreceptor // Biosystems. – 1981.1. V.14, N2. P. 193-203.
167. Douri P., Boisselier B., Bernard T. Effect pathologiques sur 1 ehomme des-rayonnements electromagnetiques U.H.F Des aeriens radars A-propes dune observation// Sem. hop., Paris, 1970. - V.42, N42. - P. 2681-2683.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700р
добавить в корзину

Навигация

Каталог диссертаций

Поиск

Правила работы

Помощь

Бесплатные диссертации

Отзывы

Задать вопрос

Похожие темы работ

Системы комплексной магнитотерапии общего воздействия с дискретно управляемой структурой магнитного поля

Методы разработки устройств магнитотерапии

Методы и технические средства биоадаптивного 3D-магнитотерапевтического воздействия

Исследование и проектирование многоэлементных полеформирующих систем магнитотерапевтических аппаратов

Применение импульсного низкочастотного магнитного поля для восстановления работоспособности спортсменов высокой квалификации

Применение импульсной магнитной стимуляции в реабилитации детей, оперированных по поводу сколиоза III - IV степени.

Разработка и исследование методов и средств оперативного управления биотропными параметрами в системах комплексной магнитотерапии

Разработка, методика расчета и математическое моделирование индуктора магнитотурботрона

Оптимизация устройств управления магнитотерапевтическими комплексами общего воздействия

Управляющее воздействие вращающихся и импульсных бегущих магнитных полей на процессы жизнедеятельности млекопитающих: экспериментальное исследование

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Публичная оферта](#)

Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

